

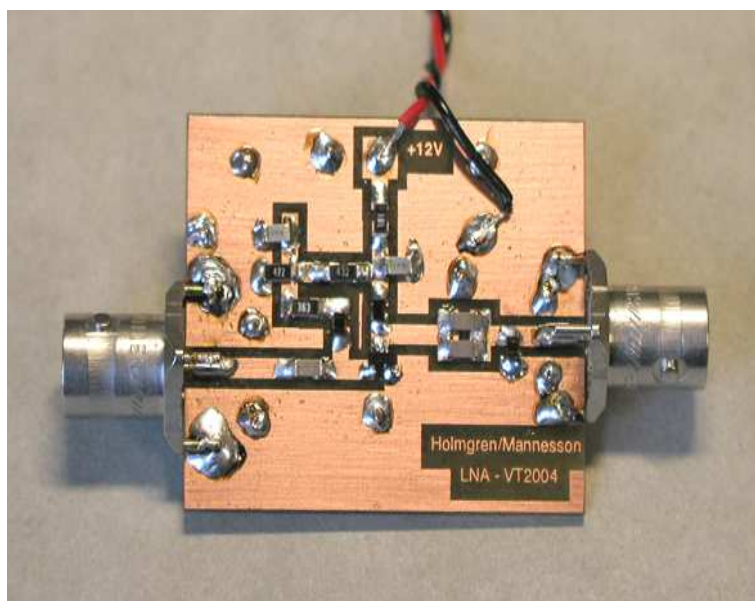


LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Lågbrusig antennförstärkare för FM-bandet

Fredrik Holmgren E00
Anders Mannesson E00

Radioprojekt
Institutionen för elektrovvetenskap
Lunds tekniska högskola
5 mars 2004



Sammanfattning

I denna rapport avhandlas hur en lågbrusig antennförstärkare för FM-bandet kan konstrueras utifrån givna specifikationer. Avsnitt som behandlas är transistorval, biasering och anpassningsnät. Rapporten avslutas med resultat av designen samt en diskussion om möjliga förbättringar.

Innehåll

1	Inledning	1
2	Konstruktion	1
2.1	Transistor	1
2.2	Biaseringsnät	1
2.3	Ingångs- och utgångsnät	2
3	Resultat	2
4	Avslutning	3
5	Erkännade	4
6	Referenser	4
A	Matlabkod	5
B	Figurer	7

1 Inledning

Uppgiften består i att dimensionera och konstruera en antennförstärkare för FM-bandet, dvs för frekvenser mellan 88-108MHz. Antennförstärkaren är det första blocket i en radiomottagare och kraven som är viktigast att uppfylla är hög förstärkning samt lågt brus. Utgångspunkten för designen var en förstärkning på minst $|S_{21}|^2$ och med brusfaktor maximalt 2dB mer än F_{opt} . För att förstärkaren ska kunna anslutas till nästkommande steg ska både in- och utgången vara anpassade till 50Ω . En annan egenskap som krävs av antennförstärkaren är möjligheten att kunna leverera relativt stor effekt till nästkommande steg. Anledningen är att hög förstärkning och lågt brus i första steget öppnar möjligheten till lågt brus för hela radiomottagaren.

Till den färdiga förstärkaren finns sedan flertalet mätningar redovisade, t.ex.

- In- och utgångsimpedans
- Förstärkning
- 1dB kompressionpunkt
- 3:e ordningens interceptpunkt
- Brusfaktor

2 Konstruktion

Konstruktionen av antennförstärkaren kan delas upp i fyra steg; val av transistor, biaseringsnät samt design av ingångs- och utgångsnät. Utöver dessa fyra designområden måste även kretsen HF-jordas med kopplingskondensatorer och biaseringen måste avskiljas från HF-signalen med hjälp av en RFC.

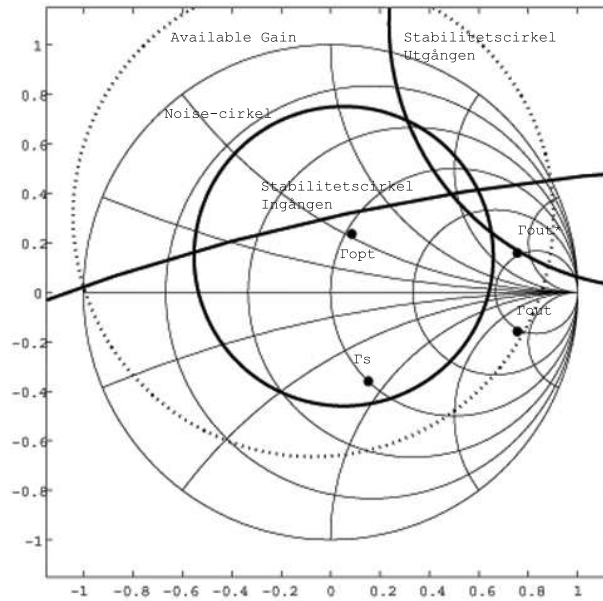
2.1 Transistor

Valet av transistor är avgörande för den kommande konstruktionen i och med att dess egenskaper bestämmer kraven på anpassningsnäten och biaseringsnätet. Vid valet av transistor studerades databladerna för ett flertal olika transistorer där framförallt den maximala förstärkningen samt brus i det aktuella frekvensområdet fick styra valet. För de kommande matematiska beräkningarna av anpassningsnät behövs transistorens S-parametrar och brusfaktor vilka visade sig vara i det närmaste omöjliga att få tag på. Möjligheten fanns att mäta upp dessa värden men då tiden var knapp ansågs att det var bättre att välja transistor vars S-parametrar var angivna av tillverkaren. De två transistorerna som valet stod mellan var BFR520A och BFR92A där den senare slutligen användes då den ansågs lättare att få stabil i det aktuella frekvensområdet. Specifikationen från projektbeskrivningen på förstärkningen blir därmed $|S_{21}|^2 = 25\text{dB}$. Nackdelen med valet av BFR92A var att dess brusparametrar inte var angivna av tillverkaren och de kunde inte heller lämnas ut dem vid förfrågan. Därmed har brusegenskaperna fått uppskattas ur databladerna.

I figur 1 är stabilitetscirklar för in- och utgången, "available gain"-cirkel för 25dB samt brus-cirkel för 3dB markerade. Med de uppskattade brusegenskaperna blev resultatet efter kontroll att förstärkaren inte skulle klara specifikationen på 2dB. Eftersom stabilitetskravet måste gå före kravet på lågt brus kompromissades bruskravet till 3dB vilket förstärkaren enligt figur 1 bör klara.

2.2 Biaseringsnät

En antennförstärkaren behöver kunna leverera relativt mycket effekt och därmed måste transistorens arbetspunkt väljas så att detta kan uppfyllas. Återigen fick



Figur 1: Smithdiagram med stabilitetscirklar för in- och utgång, "available gain"-cirkel för 25dB, samt bruscirkel för 3dB.

tillgängliga S-parametrar styra valet till $V_{CE} = 10V$ och $I_C = 10mA$.

Realiseringen av biaseringsnätet gjordes med ett passivt strömstyrt biaseringsnät. Det har fördelarna att det inte är speciellt beroende av transistorens strömförstärkning eller temperaturändringar i kretsen. Det ger också ganska små värden på de ingående resistorerna vilket är fördelaktigt. För beräkningar av resistorerna se appendix A.

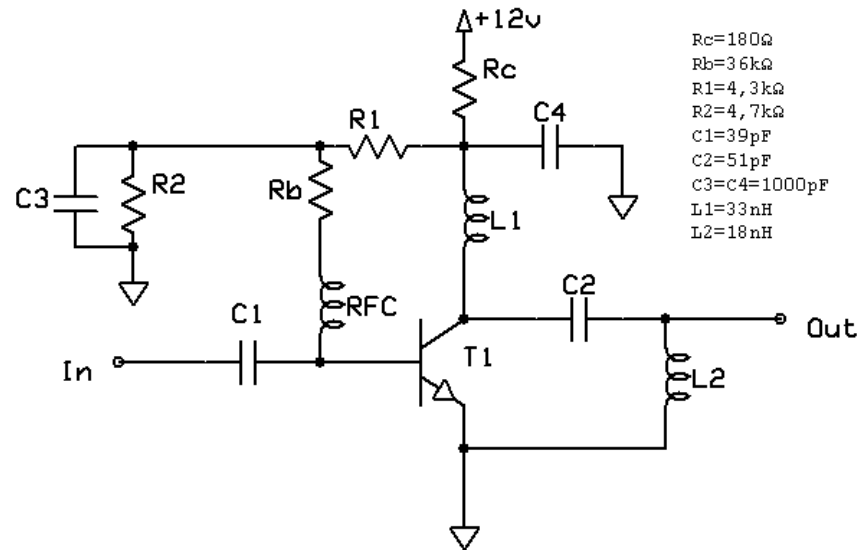
2.3 Ingångs- och utgångsnät

Att designa ingångs- och utgångsnätet är helt avgörande för den slutliga förstärkarens egenskaper. För att ge maximal effektöverföring bestämdes att utgången skulle konjugatanpassas och eventuell missanpassning får därmed införas på ingången. Efter en första kontroll av stabiliteten med $\Gamma_S = 0$ och $\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$ visade det sig att förstärkaren var klart instabil och därmed måste missanpassning på endera nätet införas. För att göra en enkel realisering av missanpassningsnätet valdes en seriekondensator och efter simulering bestämdes storleken så att förstärkaren blev stabil. Kondensatorn på ingången ger även en positiv bieffekt då den eliminerar eventuell likspänning från antennen. Nackdelen med kondensatorn på ingången är att anpassningen mot antennen förstörs med reflekterad effekt tillbaka till antennen som följd.

För att inte kompromissa med bandbredden valdes utgångsnätet till ett PI-nät i och med att nätets Q-värde kan väljas godtyckligt. Utgångsnätets bandbred valdes till 20MHz och centerfrekvensen till 100MHz. Genom att välja topologin med kondensatorn som seriekomponent undviks även eventuell likspänning på utgången. För beräkning av komponentvärden användes metoden ur [1], se appendix för beräkningar.

3 Resultat

De första mätningarna på den färdigkonstruerade förstärkaren visade att justeringen för stabilitet på ingången hade lyckats. Maximal förstärkning G_t på 23.5dB låg något under specifikationen 25dB men får med tanke på vald transistor anses som klart godkänd. Detta gäller endast vid frekvensen 94.15MHz och förstärkningen



Figur 2: Fullständigt kopplingsschema med angivna komponentvärden.

är betydligt lägre i kanterna på frekvensområdet. I figur 3 och 6 syn vidare att både in- och utgångsimpedansen är ganska dåligt anpassade till 50Ω vilket kommer innebära problem när förstärkaren kopplas ihop med nästkommande steg. För att minska missanpassningen på utgången ökades L_2 till 18nH vilket resulterade i en utgångsimpedans närmre 50Ω . I figur 3 till 6 i appendix visas mätningarna av S-parametrarna för förstärkaren i det aktuella frekvensområdet. Markören visar den punkt där S_{21} är som störst, dvs $|S_{21}| = 23.5\text{dB}$ vid $f = 94.15\text{MHz}$.

I specifikationen angavs också krav på uppmätt 1dB kompressionspunkt och 3:e ordningens interceptpunkt. 1dB kompressionspunkten kan mätas direkt med nätverksanalysatorn inställd på effektsvep. Förstärkaren klarar av att leverera ungefär 5mW vid optimal arbetsfrekvens innan den går i kompression. Se figur 7 i appendix för uppmätt kurva. För att mäta 3:e ordningens interceptpunkt måste nätverksanalysatorn kompletteras med en yttre styrd signalgenerator vars signal kopplas med en combiner till ingången på förstärkaren. Resultatet av mätningen visas i figur 8 i appendix och interceptpunkten är som störst 17.6dBm vid 94.15MHz .

Som sista verifikation utfördes en brusmätning i ett väl störningsavskärmat rum. Till det används en brusmätare och en känd brusälla inkopplad på förstärkarens ingång. I figur 9 syns att förstärkarens brusfaktor är cirka 2.8dB i hela intervallet.

4 Avslutning

Den färdiga förstärkaren visade sig överträffa våra egna förväntningar i avseende på brus och förstärkning. Alla beräkningar är utförda med deslib-paketet i Matlab och simuleringarna stämmer ganska väl överens med den färdiga förstärkaren. Dock finns det avvikelser mellan beräkningarna och slutkonstruktionen då centerfrekvensen hamnade något lägre än den beräknade på 100MHz . Detta skulle kunna vara anledningen till den låga förstärkningen i övre delen av frekvensområdet. Ett annat betydligt större problem med förstärkaren är den dåliga anpassningen på både in- och utgången. Eftersom detta leder till reflekterad effekt tillbaka till antennen är det tveksamt om någon radiosignal skulle kunna höras genom bruset.

Då det nät som byggts är det optimalt beräknade krävs för ytterligare förbättringar upprepade praktiska försök med olika komponenter i de båda anpassningsnäten, något som gruppen ej haft tid till. Om detta inte skulle fungera krävs att en annan transistor väljs som kanske är mer lämpad att använda vid centerfrekvensen

100MHz än vad BFR92A är. Problemet är klart synligt redan i figur 1 där halva Smithdiagrammet är instabilt vid den valda frekvensen och arbetspunkten.

5 Erkännade

Vi vill tacka Göran Jönsson och Markus Törmänen för givande diskussioner, glada tillrop, hjälp och idéer i samband med projektet.

6 Referenser

[1] L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjeson, "Radio Electronics", Department of Electrosience Lund Institute of Technology, 2003

A Matlabkod

Plot av Smithdiagram

```

close all
black=[0 0 0];
red=[1 0 0];
green=[0 1 0];
blue=[0 0 1];
smtool;
s=readspar('bfr92ach.s2p');

s1=s(2,:);
S11=s1(1);
S21=s1(2);
S12=s1(3);
S22=s1(4);
f=100*10^6;

drawci(sinstci(s1),2,'-',green); %Stabilitetscirkel ingång
drawci(soutstci(s1),2,'-',red); %Stabilitetscirkel utgång

S=s(2,1:4);
nfmin=idbp(1.75); %Uppskattat ur diagram i datablad
gammaopt=p2c(0.25,70.0); %Uppskattat ur diagram i datablad
rn=0.25; %SAKNAS!

plotc(gammaopt,2,'*',black);
drawci(noisecig(idbp(3),nfmin,rn,gammaopt),2,'-',black,1); %3dB noisecirkel
gammaS=0.153-0.36*i; %Med 37,5pF på ingången
F=nfg(nfmin,rn,gammaopt,gammaS);
FdB=dbp(F)

plotc(gammaS,2,'*',green); %gammaS
gammaOut=sgamout(s1,gammaS);
plotc(gammaOut(1),2,'*',red); %gammaOut
plotc(conj(gammaOut),2,'*',blue); %gammaOut*

delta=abs(sdelta(s1))
K=sk(s1)

ga1=idbp(25-db( abs(s1(1,2))^2 )); %Availablegaincirkel för 25dB
drawci(singcib(s1,ga1),2,':',black,1);

```

Beräkning av biaseringsnät

```

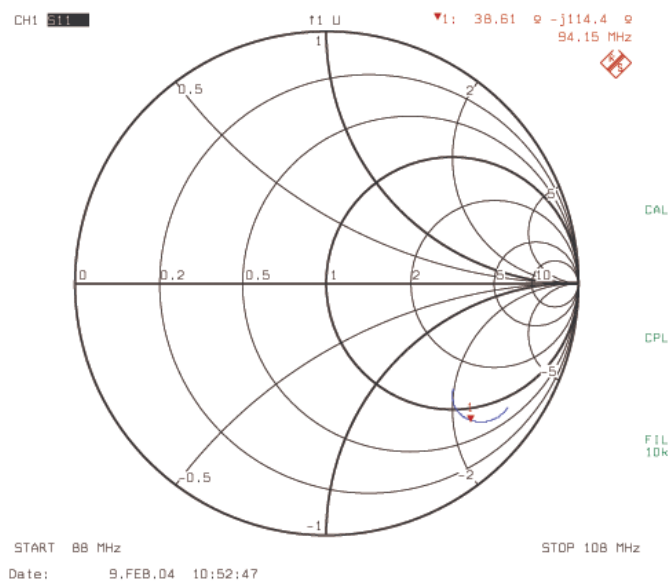
VCC=12;
VCE=10;
hfe=90; %Ur datablad
IC=10*10^-3;
IB=10*10^-3/hfe;
ID=10*10^-3/sqrt(hfe);
Rcc=(VCC-VCE)/(IC+IB+ID) %1790hm
R1=(VCE-0.5*VCE)/(IB+ID) %4,3kOhm
R2=0.5*VCE/ID %4,7kOhm
Rb=(0.5*VCE-0.7)/IB %38,7kOhm

```

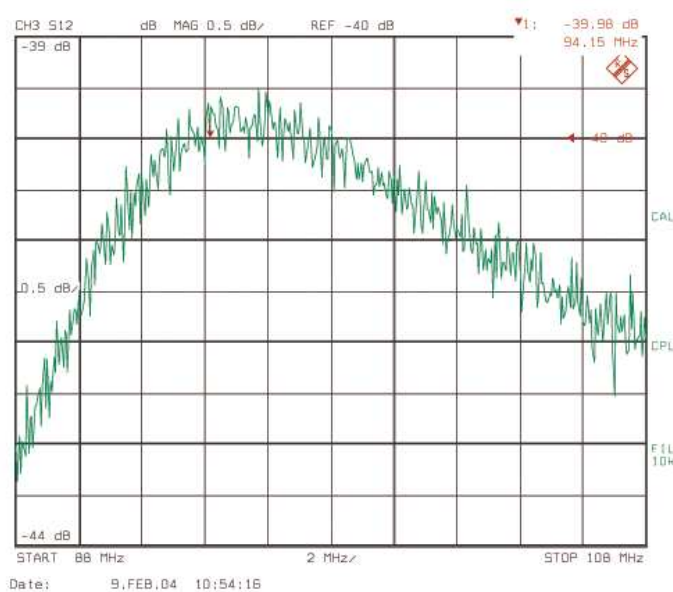
Beräkning av PI-nät

```
Q1=5                                %Q-värde från bandbredd 20MHz
rout=real(g2z(gammaOut(1),50))      %2380hm
Rv=50/(1+Q1^2);
Xs2=Q1*Rv;
Xp2=50/Q1;
Qs=sqrt(rout/Rv-1);
Xs1=Qs*Rv;
Xp1=rout/Qs;
L1=Xp1/(2*pi*1e8)                   %34nH
C2=1/(Xs1*2*pi*1e8);
C3=1/(Xs2*2*pi*1e8);
L4=Xp2/(2*pi*1e8)                   %16nH
Ctot=C2*C3/(C2+C3)                  %51pF
```

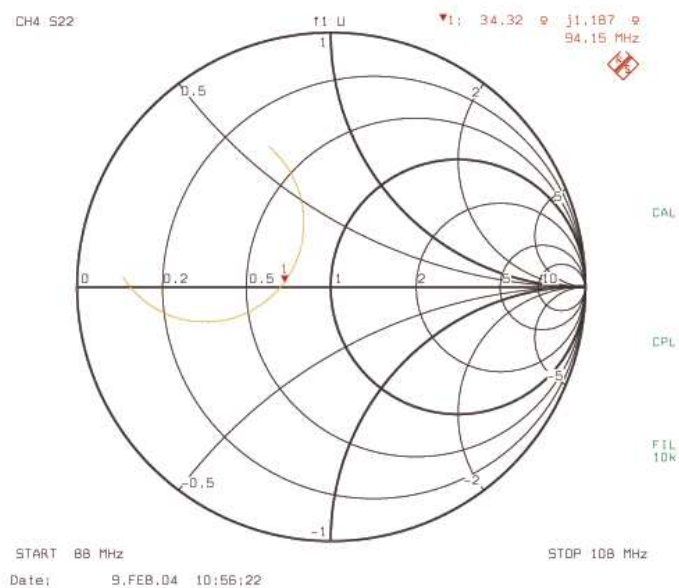

B Figurer

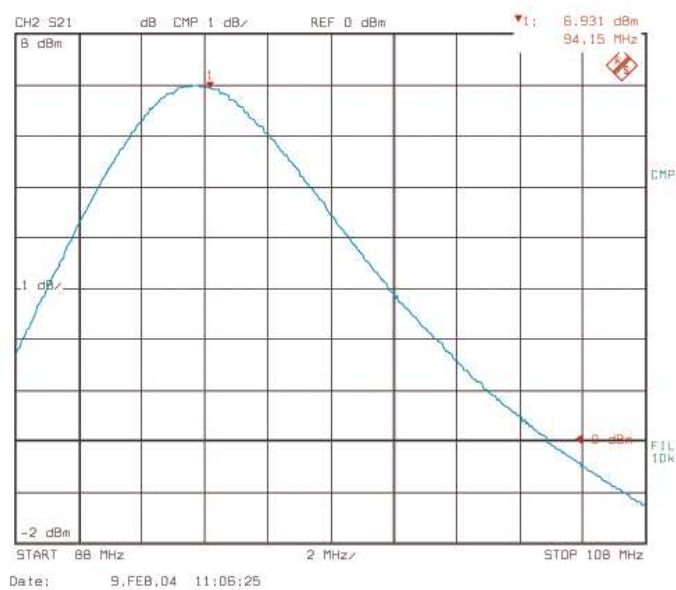


Figur 3: S_{11} uppmätt med nätverksanalysator.

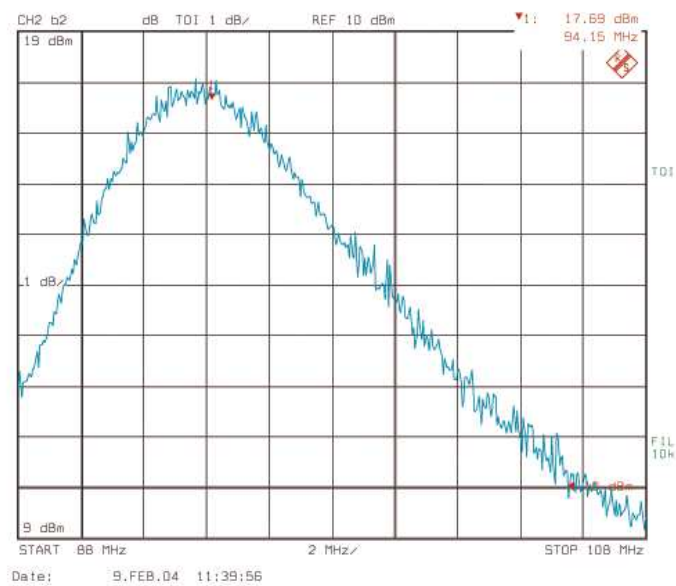


Figur 4: S_{12} uppmätt med nätverksanalysator.

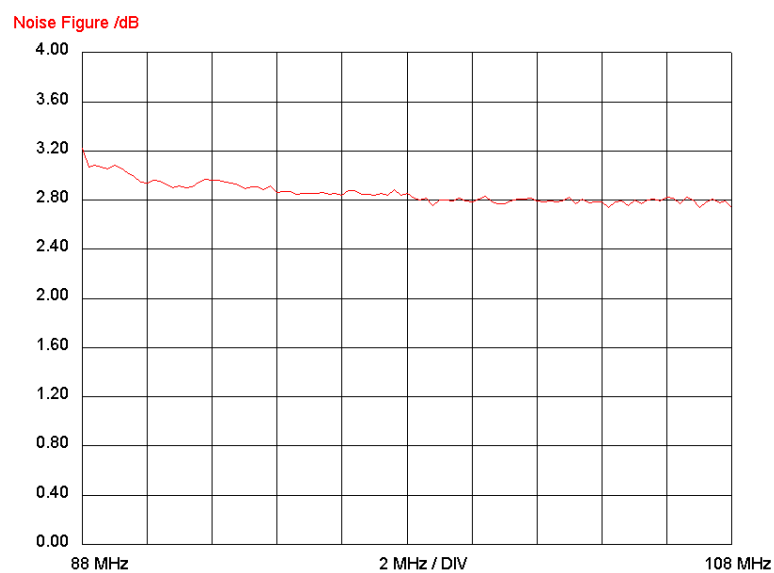
Figur 5: S_{21} uppmätt med nätverksanalysator.Figur 6: S_{22} uppmätt med nätverksanalysator.



Figur 7: 1dB kompressionspunkt uppmätt med nätverksanalysator.



Figur 8: 3:e ordningens interceptpunkt uppmätt med nätverksanalysator och yttre signalkälla.



Figur 9: Förstärkarens brusfaktor med spektrumanalysator.